# BÀI TẬP

# NAIVE BAYESIAN CLASSIFIERS

## Tìm hiểu và so sánh các phương pháp Naive Bayesian Classifiers.

### 1. Các phương pháp Naive Bayesian Classifiers cơ bản

❖ **Gaussian Naive Bayes (GNB)**

Gaussian Naïve Bayes là một trong những phương pháp Naïve Bayes được áp dụng cho dữ liệu liên tục, với mỗi đặc trưng $x_i$ và mỗi lớp c, giá trị $x_i$ được giả định tuân theo phân phối chuẩn Gaussian.

Công thức:

$$P(x_i|c) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2{}_{c,i}}} exp\left(-\frac{\left(x_i - \mu_{c,i}\right)^2}{2\sigma^2{}_{c,i}}\right)$$

Trong đó:

- $\mu_{c,i}$ : giá trị trung bình của đặc trưng i trong lớp c.
- $\sigma^2{}_{c,i}$: phương sai của đặc trưng i trong lớp c.

❖ **Multinomial Naive Bayes**

Multinomial Naïve Bayes (MNB) được sử dụng với dữ liệu thuộc dạng đếm hoặc tần suất, ứng dụng phổ biến nhất trong dạng phân loại văn bản trong đó mỗi mẫu dữ liệu được biểu diễn dưới dạng vector số lần xuất hiện của các từ.

Công thức:

$$p(x_i|c) = \frac{N_{c,i} + \alpha}{N_c + d\alpha}$$

Trong đó:

- $N_{c,i}$: số lần đặc trưng i xuất hiện thuộc lớp c.
- $N_c$: tổng số từ xuất hiện trong lớp c.
- $d$: kích thước.

❖ **Bernoulli Naive Bayes**

Bernoulli Naïve Bayes (BNB) sử dụng phân phối Bernoulli cho các feature dạng nhị phân, trong đó mỗi đặc trưng chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1 biểu thị sự xuất hiện hoặc không xuất hiện của một thuộc tính.

Công thức:

$$p(x_i|c) = p(i|c)^{x_i}(1 - p(i|c))^{1-x_i}$$

Trong đó:

- $x_i \in \{0, 1\}$
- $p(x_i|c)$: là xác suất i xuất hiện trong lớp c.

## 2. Một số biến thể và phương pháp mở rộng

### ❖ Complement Naive Bayes (CNB)

Được đề xuất để cải thiện hiệu năng của MNB, đặc biệt khi dữ liệu mất cân bằng giữa các lớp.

Công thức:

$$P(w_i|C_k^c) = \frac{n_{ik}^c + \alpha}{\sum_j n_{ik}^c + \alpha m}$$

Trong đó:

- $C_k^c$ là phần bù của lớp $C_k$.

### ❖ Categorical Naive Bayes

Categorical Naïve Bayes được thiết kế riêng cho các dữ liệu mà mỗi đặc trưng là một biến định danh (categorical) với số lượng các giá trị hữu hạn như màu sắc… Ở phương pháp này sẽ tập trung vào tần suất của từng danh mục cụ thể.

Công thức:

$$P(w_i|t|c) = \frac{N_{tic} + \alpha}{N_c + n_i\alpha}$$

Trong đó:

- t: giá trị cụ thể của đặc trưng $x_i$.
- $N_{tic}$: Số lần giá trị t xuất hiện trong đặc trưng i của các mẫu thuộc lớp c.
- $N_c$: Tổng số mẫu thuộc lớp c.
- $n_i$: Số lượng các categories khác nhau của đặc trưng i.

**3. So sánh các phương pháp Naive Bayesian Classifiers**

| Phương pháp | Giả định phân phối | Loại dữ liệu phù hợp | Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|---|---|---|
| **Gaussian Naïve Bayes** | Phân phối chuẩn (Gaussian) | Dữ liệu liên tục | Nhanh, đơn giản | Phải giả định Gaussian, kém hiệu quả nếu dữ liệu không chuẩn |
| **Multinomial Naïve Bayes** | Phân phối đa thức | Dữ liệu đếm/ tần suất | Hiệu quả với văn bản dài | Không xử lý liên tục |
| **Bernoulli Naïve Bayes** | Phân phối Bernoulli | Dữ liệu nhị phân | Dễ triển khai, hiệu quả với văn bản ngắn hoặc ảnh trắng đen | Mất dữ liệu thông tin về tần suất |
| **Complement Naïve Bayes** | Phân phối đa thức (dùng phần bù) | Dữ liệu mất cân bằng | Tốt nhất khi dữ liệu lệch lớp | Ít phổ biến và phức tạp hơn MNB về tính toán |
| **Categorical Naïve Bayes** | Phân phối categorical | Dữ liệu rời rạc | Xử lý trực tiếp biến định danh | Yêu cầu mã hóa các category thành số nguyên |